수학 미적분 · 문제편

수학 · 미적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

$\lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4n - 5}$의 값을 구하시오.

[기본] 2

$\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{\ln(1 + 2x)}$의 값을 구하시오.

[기본] 3

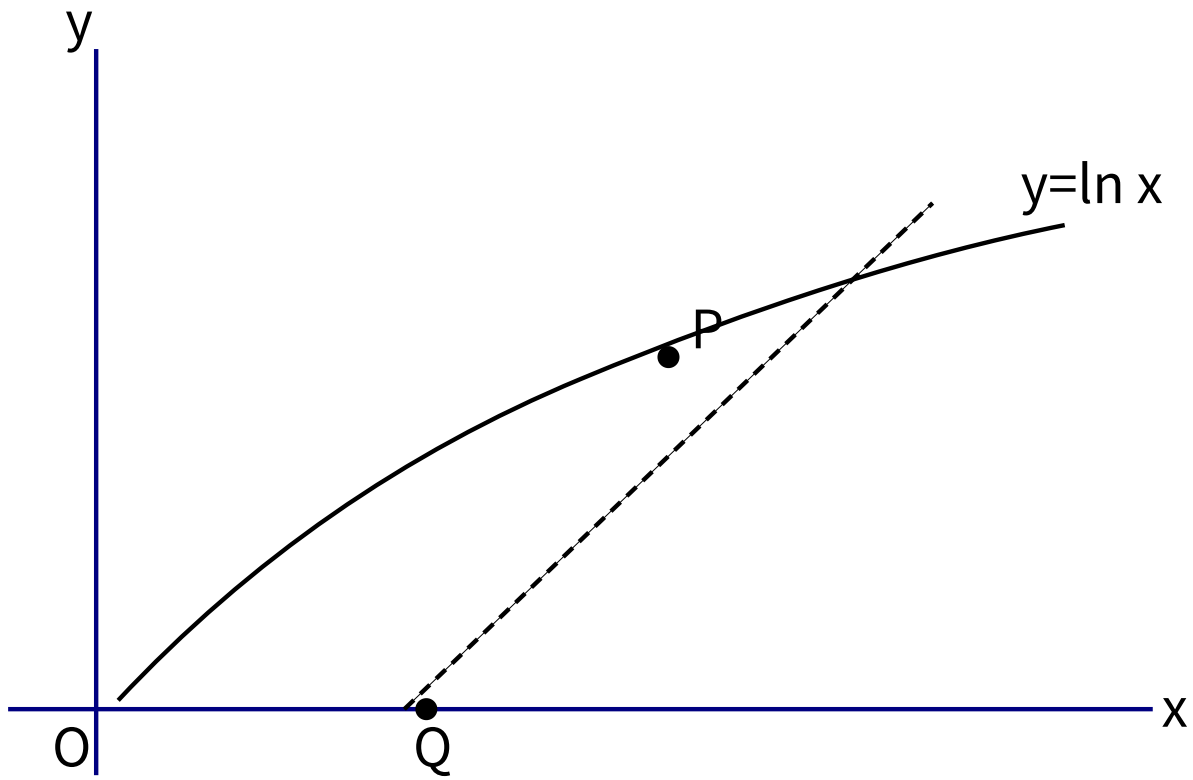
함수 $f(x) = x^2 e^x$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.

[심화] 4

등비급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2x - 1}{3}\right)^n$이 수렴하도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

[심화] 5

곡선 $y = \ln x$ 위의 점 $P(t, \ln t)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라 할 때, 아래 그림과 같이 $t > 1$에서 삼각형 OPQ의 넓이 $S(t)$를 생각한다. (O는 원점) $\lim_{t \to 1^+} \dfrac{S(t)}{(t-1)^2}$의 값을 구하시오.



[심화] 6

$\displaystyle\int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$의 값을 구하시오.

[킬러] 7

실수 전체에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) = e^x + \int_0^x (x-t) f'(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(1)$의 값을 구하시오.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.